ICC-133-T Fundamentos de Sistemas Computacionales

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

July 15, 2026

1 Asignación 04

1.1 Ejercicios

1. Escriba y pruebe en un programa la función **`struct node * findElement(struct node *head, int key)`** que permita localizar y retorne el nodo que contenga el elemento de una lista enlazada de números enteros.

2. Escriba y pruebe en un programa la función **`int countNodes(struct node *head)`** que retorne el número total de elementos en una lista y cero si la lista está vacía.

3. Escriba y pruebe en un programa la función **`struct node * findMax(struct node *head)`** que permita localizar y retorne el nodo con el elemento mayor de una lista enlazada de números enteros.

4. Escriba y pruebe en un programa la función **`struct node * findMin(struct node *head)`** que permita localizar y retorne el nodo con el elemento menor de una lista enlazada de números enteros.

5. Escriba y pruebe en un programa la función **`float findAverage(struct node *head)`** que permita localizar y retorne el promedio de una lista enlazada de números enteros.

6. Escriba y pruebe en un programa la función **`bool deleteFirstNode(struct node **head_ref)`** que permita borrar el primer nodo de una lista enlazada, la función debe devolver verdadero de ser exitosa y falso en caso contrario.

7. Escriba y pruebe en un programa la función **`bool deleteNode(struct node **head_ref, int data)`** que permita localizar y borrar cualquier nodo de una lista enlazada basándose en el elemento buscado. La función debe devolver verdadero de ser exitosa y falso en caso contrario.

8. Escriba y pruebe en un programa la función **`bool isPalindrome(struct node *head)`** que permita determinar si los elementos de una lista forman un palíndromo.

9. Escriba y pruebe en un programa la función **`int * listToArray(struct node *head)`** lenguaje C que reciba una lista enlazada de números enteros y la misma retorne un arreglo de enteros que contenga todos los elementos de la lista.

10. Escriba y pruebe en un programa la función **`char * listToString(struct node *head)`** lenguaje C que reciba una lista enlazada de caracteres y la misma retorne un puntero a una cadena de caracteres con todos los elementos de la lista.

11. Escriba y pruebe en un programa la función **`int deleteDuplicatedNodes(struct node *head)`** que permita localizar y borrar cualquier cuyo elementos estén duplicados, en decir que la lista debe de quedar sólo con elementos no duplicados. La función debe retornar un número entero que representa cuantos duplicados fueron eliminados y cero en caso de no haber encontrado duplicado alguno.

12. Escriba y pruebe en un programa la función **`void sortLinkedList(struct node *head)`** que permita ordenar una lista enlazada utilizando el algoritmo merge sort.

13. Escriba y pruebe en un programa la función **`struct node * mergeLIsts(struct node *head1, struct node *head2)`** que reciba dos listas enlazadas y las una en una nueva lista que contendrá todos los elementos de las dos listas originales. La función debe de retornar un puntero a la nueva lista (head) y asegurarse de borrar (free) todos los nodos de las listas originales.

14. Escriba un programa en C para implementar una cola (queue) de números enteros usando un arreglo.

15. Escriba un programa en C que permita calcular el promedio de los elementos de una cola de números enteros positivos.

16. Escriba un programa en C que permita encontrar el elemento máximo de una cola de números enteros.

17. Escriba un programa en C para implementar una cola usando una lista enlazada. El programa debe contener funciones para insertar elementos en la cola, sacar elementos de la cola, mostrar los elementos de la cola y verificar si la cola está vacía o no.

18. Escriba un programa en C para implementar una pila (stack) de números enteros usando un arreglo. Las funciones: **`void push(int n)`**, **`int pop()`**, **`bool isEmppty()`**, **`bool isFull()`** deben de ser implementadas. Observe que a cada una de estás funciones deberán pasar un puntero al objeto pila (estructura pila).

19. Repita el ejercicio anterior, pero esta vez implemente la pila utilizando una lista enlazada (linked list) en lugar de un arreglo.

NOTA: Observe que debe de utilizar el manejo dinámico de memoria con las funciones **`malloc()`** y **`free()`** de la librería **`stdlib.h`**